

Suvenirlər

Amaru xarici mağazadan suvenir alır. Suvenirlərin N **növü** var. Mağazada hər növdən sonsuz sayda suvenir var.

Hər bir suvenir növünün sabit qiyməti var. i ($0 \leq i < N$) tipli suvenirin qiyməti $P[i]$ qəpikdir, burada $P[i]$ müsbət tam ədəddir.

Amaru bilir ki, suvenir növləri qiymətə görə azalan sırada sıralanır, və suvenir qiymətləri bir birindən fərqlənir. Konkret olaraq, $P[0] > P[1] > \dots > P[N-1] > 0$. Bundan əlavə, o, $P[0]$ dəyərini öyrənib. Təəssüf ki, Amaru suvenirlərin qiymətləri ilə bağlı başqa məlumata sahib deyil.

Suvenir almaq üçün Amaru satıcı ilə bir sıra əməliyyat aparacaq.

Hər bir əməliyyat aşağıdakı addımlardan ibarətdir:

1. Amaru müəyyən qədər (müsbət) qəpiyi satıcıya verir.
2. Satıcı bu qəpikləri arxa otaqdakı Amarunun görə bilmədiyi masanın üstünə qoyur.
3. Satıcı hər bir suvenir növünə $0, 1, \dots, N-1$ sırası ilə bir-bir baxır. Hər bir suvenir növünə əməliyyat başına **düz bir dəfə** baxılır.
 - i suvenir növünə baxıldıqda, masadakı qəpiklərin cari sayı ən az $P[i]$ olarsa, o zaman
 - satıcı $P[i]$ qəpiyi masadan götürür və
 - satıcı masanın üzərinə i tipli bir suvenir qoyur.
4. Satıcı Amaruya masada qalan bütün qəpikləri və masanın üstündəki bütün suvenirləri verir.

Qeyd edək ki, əməliyyat başlamazdan əvvəl masada qəpik və ya suvenir yoxdur.

Tapşırığınız Amaruya bir sıra əməliyyatları elə yerinə yetirməyi tapşırmamaqdır ki:

- o, hər əməliyyatda **ən az bir** suvenir alır və
- ümumilikdə o, hər $0 \leq i < N$ ödəyən i üçün, i tipli suvenirdən **düz** i ədəd alır. Qeyd edək ki, bu Amarunun 0 tipli heç bir suvenir almaması deməkdir.

Amaru əməliyyatların sayını minimuma endirmək məcburiyyətində deyil və limitsiz qəpiyə sahibdir.

İcra Təfərrüatları

Aşağıdakı proseduru yerinə yetirməlisiniz.

```
void buy_souvenirs(int N, long long P0)
```

- N : suvenir növlərinin sayı.
- $P0$: $P[0]$ dəyəri.
- Bu prosedur hər bir test üçün bir dəfə çağırılır.

Bu prosedur Amaruya əməliyyat yerinə yetirməyi tapşırmaq üçün aşağıdakı proseduru çağırmalıdır:

```
std::pair<std::vector<int>, long long> transaction(long long M)
```

- M : Amarunun satıcıya verdiyi qəpiklərin sayı.
- Prosedur bir cütlük qaytarır. Cütlüyün ilk elementi alınmış suvenir növlərini (artan sıra ilə) göstərən L massividir. İkinci element əməliyyatdan sonra Amaruya qaytarılan qəpiklərin sayını göstərən R tam ədədidir.
- $P[0] > M \geq P[N - 1]$ olması tələb olunur. $P[0] > M$ şərti Amaru'nun 0 tipli hər hansı suvenir almamasını təmin edir və $M \geq P[N - 1]$ Amaru'nun ən azı bir suvenir almasını təmin edir. Bu şərtlər yerinə yetirilməzsə, həlliniz `Output isn't correct: Invalid argument` nəticəsini alacaq. Qeyd edək ki, $P[0]$ -dan fərqli olaraq, girişdə $P[N - 1]$ dəyəri verilmir.
- Bu prosedur hər bir testdə ən çox 5000 dəfə çağırıla bilər.

Qiymətləndirici **adaptiv deyil**. Bu o deməkdir ki, P qiymətlərinin ardıcılığı `buy_souvenirs` çağırılmadan əvvəl müəyyən edilir.

Məhdudiyyətlər

- $2 \leq N \leq 100$
- $0 \leq i < N$ bərabərsizliyinə uyğun hər bir i üçün $1 \leq P[i] \leq 10^{15}$.
- $0 \leq i < N - 1$ bərabərsizliyinə uyğun hər bir i üçün $P[i] > P[i + 1]$.

Alt Tapşırıqlar

Alt Tapşırıq	Bal	Əlavə Məhdudiyyətlər
1	4	$N = 2$
2	3	$0 \leq i < N$ bərabərsizliyinə uyğun hər bir i üçün $P[i] = N - i$.
3	14	$0 \leq i < N - 1$ bərabərsizliyinə uyğun hər bir i üçün $P[i] \leq P[i + 1] + 2$.
4	18	$N = 3$
5	28	$0 \leq i < N - 2$ bərabərsizliyinə uyğun hər bir i üçün $P[i + 1] + P[i + 2] \leq P[i]$. $0 \leq i < N - 1$ bərabərsizliyinə uyğun hər bir i üçün $P[i] \leq 2 \cdot P[i + 1]$.
6	33	Əlavə məhdudiyyət yoxdur.

Nümunə

Aşağıdakı çağırışı nəzərdən keçirin.

```
buy_souvenirs(3, 4)
```

Suvenirlərin $N = 3$ növü var və $P[0] = 4$. P qiymətlərinin yalnız üç mümkün ardıcılığının olduğunu müşahidə edin: $[4, 3, 2]$, $[4, 3, 1]$, və $[4, 2, 1]$.

Tutaq ki, `buy_souvenirs` proseduru `transaction(2)` çağırır. Tutaq ki, çağırış $([2], 1)$ geri qaytarır. Bu o deməkdir ki, Amaru 2 tipli bir suvenir alıb və satıcı ona 1 qəpik geri verib. Nəzərə alın ki, bu $P = [4, 3, 1]$ nəticəsini çıxarmağa imkan verir, çünki:

- $P = [4, 3, 2]$ üçün, `transaction(2)` $([2], 0)$ geri qaytarardı.
- $P = [4, 2, 1]$ üçün, `transaction(2)` $([1], 0)$ geri qaytarardı.

Daha sonra `buy_souvenirs` proseduru `transaction(3)` çağırır bilər, və bu $([1], 0)$ geri qaytarar. Bu o deməkdir ki, Amaru 1 tipli bir suvenir alıb və satıcı ona 0 qəpik geri verib. İndiyə qədər ümumilikdə, o, 1 tipli bir suvenir və 2 tipli bir suvenir alıb.

Nəhayət, `buy_souvenirs` proseduru `transaction(1)` çağırır bilər, və bu $([2], 0)$ geri qaytarar. Bu o deməkdir ki, Amaru 2 tipli bir suvenir alıb. Nəzərə alın ki, biz burada `transaction(2)` çağırışını da edə bilərdik. Bu anda, ümumilikdə Amaruda tələb olunduğu kimi 1 tipli bir suvenir və 2 tipli iki suvenir var.

Nümunə Qiymətləndirici

Giriş formatı:

```
N
P[0] P[1] ... P[N-1]
```

Çıxış formatı:

```
Q[0] Q[1] ... Q[N-1]
```

Burada $Q[i]$ ($0 \leq i < N$ üçün) cəmi alınmış i tipli suvenirlərin sayıdır.